Guía 2
Álgebra Lineal Avanzada y Modelamiento- IMT2230-2026-2

el plazo de la defensa – 7 de octubre

1. Producto Interno Integral

Problema 1 Considere el espacio euclidiano de los polinomios de una variable x y de grado no más que 2 y con el siguiente producto interno:

$$\langle p, q\rangle = \int_{-1}^{1} p(x)q(x)dx.$$

Construye alguna base ortonormal de ese espacio.

Problema 2 Considere el espacio de todas las funciones continuas $f\colon [-\pi, \pi] \to \mathbb{R}$ con el producto interno:

$$\langle f, g\rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx.$$

Demuestre que las funciones:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos(x)}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin(x)}{\sqrt{\pi}}$$

son ortogonales dos a dos y los tres tienen la norma 1.

Problema 3 Utilizando el problema anterior, resuelve el siguiente problema de optimización:

$$\int_{-\pi}^{\pi} (x - a - b\cos x - c\sin x)^2 dx \to \text{mín}$$

sobre $a, b, c \in \mathbb{R}^2$.

Problema 4 Sea $\gamma\colon [0, 1] \to (0, +\infty)$ una función continua. Demuestre que el problema de optimización:

$$\int_{0}^{1} (e^x - a - bx - cx^2)^2 \cdot \gamma(x)dx \to \text{mín}$$

sobre $a, b, c \in \mathbb{R}$ tiene la solución única.

2. Factorización QR y la Transformación Adjunta

Problema 5 Sea

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 2 \\ 4 & 4 & 1 \\ 0 & 6 & 2 \\ 0 & 8 & 1 \end{pmatrix}.$$

Factorice A en QR.

Problema 6 Aprovechando la factorización hecha en el problema anterior, encuentre el vector $\widehat{x}$ que minimiza

$$\left\| Ax - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \right\|$$

Problema 7 Sea $A = QR$ la factorización QR de una matriz $A \in \mathbb{R}^{3\times 3}$. Si

$$R = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

¿cuál es la norma del tercer vector-columna de A?

Problema 8 Factorice la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

en QR.

Problema 9 Sea $P_U : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ la proyección ortogonal en el subespacio U. Demuestre que $P_U = P_U^*$.

Problema 10 De un ejemplo de un operador lineal $A\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ tal que $A^* = A$ y que no sea una proyección ortogonal.

Problema 11 Una función $T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ es una *isometría* si $T(0) = 0$ y $\|T(x) - T(y)\| = \|x - y\|$ para todo $x, y \in \mathbb{R}^n$.

Demuestre que todo isometría es un operador lineal.

Problema 12 Sea $T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ un operador lineal. Demuestre que T es una isometría si y sólo si

$$\langle T(x), T(y)\rangle = \langle x, y\rangle$$

para todo $x, y \in \mathbb{R}^n$.

Problema 13 Demuestre que un operador lineal $T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ es una isometría si y sólo si T es biyectivo y $T^{-1} = T^*$.

Problema 14 Demuestre que para todo vector $x \in U$ de un espacio Euclidiano, tenemos:

$$\|x\| = \max_{u\in U, \|u\|=1} \langle x, u\rangle.$$

Problema 15 Sea $T\colon U \to V$ una transformación lineal. Demuestre que

$$\max_{u\in U, \|u\|=1} \|T(u)\| = \max_{v\in V, \|v\|=1} \|T^*(v)\|.$$

Hint: utilice el problema anterior.

Problema 16 Sea A una matriz $n \times n$ cuyas columnas forman una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$. Demuestre que sus filas también forman una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$.